

Quantum Circuit Learning

Sofía Perón Santana

CONICET



Universidad
Nacional
de Córdoba

I F E G

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



Contenidos

01

Introducción

Qué es el QCL?

02

Algoritmo

Cómo funciona el QCL?

03

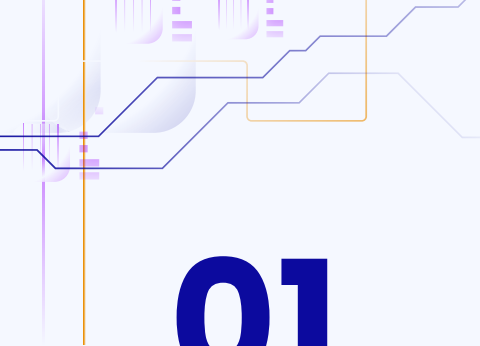
Implementación

Dos ejemplos de
implementación en Python



04

Conclusiones, preguntas y propuestas



01

Introducción

Qué es el QCL?



Elementos básicos de la computación cuántica

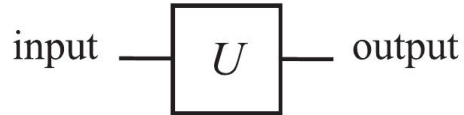
Qubit

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = c_0 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$$

Compuertas de un Qubit

≡ **Operación unitaria**

$$U \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$$



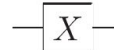
U = evolución temporal

Hadamard



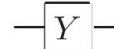
$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Pauli-X



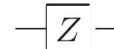
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Pauli-Y



$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Pauli-Z



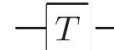
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Phase

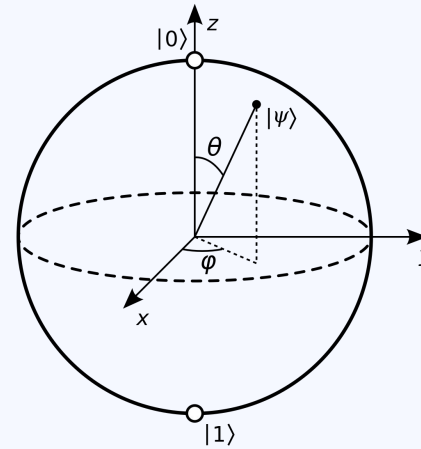


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

$\pi/8$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$



Elementos básicos de la computación cuántica

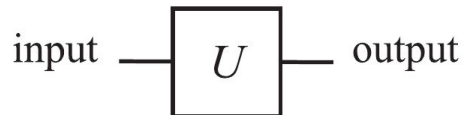
Qubit

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = c_0 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$$

Compuertas de un Qubit

≡ Operación unitaria

$$U \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$$

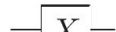


Hadamard



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Pauli-X



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Pauli-Y



$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Pauli-Z



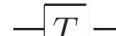
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Phase

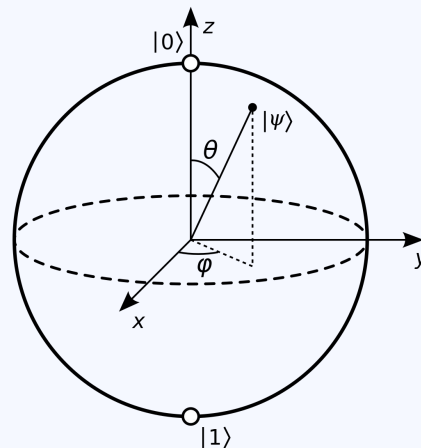


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

$\pi/8$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$



$$R_x(\theta) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} X$$

$$R_y(\theta) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} Y$$

$$R_z(\theta) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} Z$$

Elementos básicos de la computación cuántica

Qubit

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = c_0 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$$

Compuertas de un Qubit

≡ **Operación unitaria**

$$U \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$$

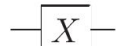
input — U — output

Hadamard



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Pauli-X



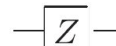
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Pauli-Y



$$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Pauli-Z



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Phase

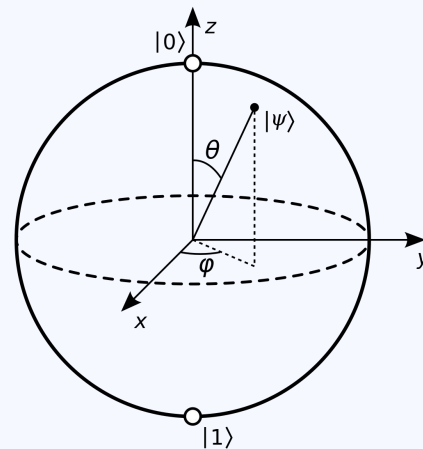


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

$\pi/8$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned} |0\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\ |1\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \end{aligned}$$

Qubit

Registro
(varios qubits)
Ej: qubyte

[illegible]

$$|0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle$$

[illegible]



Elementos básicos de la computación cuántica

Qubit

Registro
(varios qubits)
Ej: qubyte

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle$$

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

00000000	c_0
00000001	c_1
$\vdots$	$\vdots$
01101010	c_{106}
01101011	c_{107}
01101100	c_{108}
$\vdots$	$\vdots$
11111110	c_{254}
11111111	c_{255}

Elementos básicos de la computación cuántica

Qubit

Registro
(varios qubits)
Ej: qubyte

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle$$

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

Compuertas de varios qubits $\equiv$ Operación unitaria
 $U \in (\mathbb{C}^{2 \times 2})^{\otimes N}$

00000000	c_0
00000001	c_1
$\vdots$	$\vdots$
01101010	c_{106}
01101011	c_{107}
01101100	c_{108}
$\vdots$	$\vdots$
11111110	c_{254}
11111111	c_{255}

Elementos básicos de la computación cuántica

Qubit

Registro
(varios qubits)
Ej: qubyte

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle$$

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

Compuertas de varios qubits $\equiv$ Operación unitaria
 $U \in (\mathbb{C}^{2 \times 2})^{\otimes N}$

$$\begin{aligned} & (H \otimes H \otimes \dots \otimes H) |00\dots 0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \dots \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle. \end{aligned}$$

00000000	c_0
00000001	c_1
$\vdots$	$\vdots$
01101010	c_{106}
01101011	c_{107}
01101100	c_{108}
$\vdots$	$\vdots$
11111110	c_{254}
11111111	c_{255}

Elementos básicos de la computación cuántica

Qubit

Registro
(varios qubits)
Ej: qubyte

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle$$

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

Compuertas de varios qubits $\equiv$ Operación unitaria
 $U \in (\mathbb{C}^{2 \times 2})^{\otimes N}$

$$\begin{aligned} & (H \otimes H \otimes \dots \otimes H) |00\dots 0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \dots \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle. \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 00000000 \\ 00000001 \\ \vdots \\ 01101010 \\ 01101011 \\ 01101100 \\ \vdots \\ 11111110 \\ 11111111 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{106} \\ c_{107} \\ c_{108} \\ \vdots \\ c_{254} \\ c_{255} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} |0\rangle \\ \vdots \\ |0\rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boxed{H} \\ \vdots \\ \boxed{H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |x\rangle \\ \vdots \\ |x\rangle \end{bmatrix}$$

Elementos básicos de la computación cuántica

Compuertas de varios qubits $\equiv$ Operación unitaria
 $U \in (\mathbb{C}^{2 \times 2})^{\otimes N}$

$$\begin{aligned} & (H \otimes H \otimes \dots \otimes H) |00\dots 0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \dots \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} |0\rangle & \text{---} [H] \text{---} & |x\rangle \\ & \vdots & \\ |0\rangle & \text{---} [H] \text{---} & |x\rangle \end{array}$$

Compuertas de varios qubits $\equiv$ Operación unitaria
 $U \in (\mathbb{C}^{2 \times 2})^{\otimes N}$

$$\begin{aligned} & (H \otimes H \otimes \dots \otimes H) |00\dots 0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \dots \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle. \end{aligned}$$

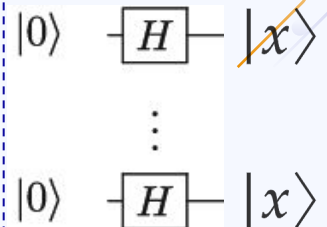
$$\begin{array}{ccc} |0\rangle & \text{---} [H] \text{---} & |x\rangle \\ & \vdots & \\ |0\rangle & \text{---} [H] \text{---} & |x\rangle \end{array}$$

Elementos básicos de la computación cuántica

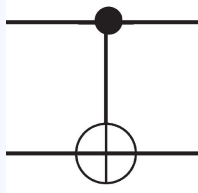
Compuertas de varios qubits $\equiv$ Operación unitaria
 $U \in (\mathbb{C}^{2 \times 2})^{\otimes N}$

Otro ejemplo, compuertas controladas:

$$\begin{aligned} & (H \otimes H \otimes \dots \otimes H) |00\dots 0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \dots \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle. \end{aligned}$$



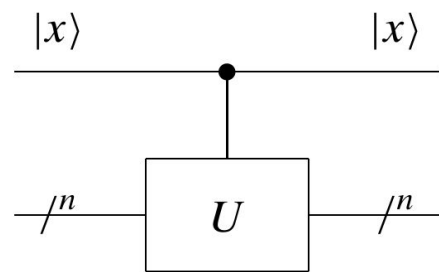
control
objetivo



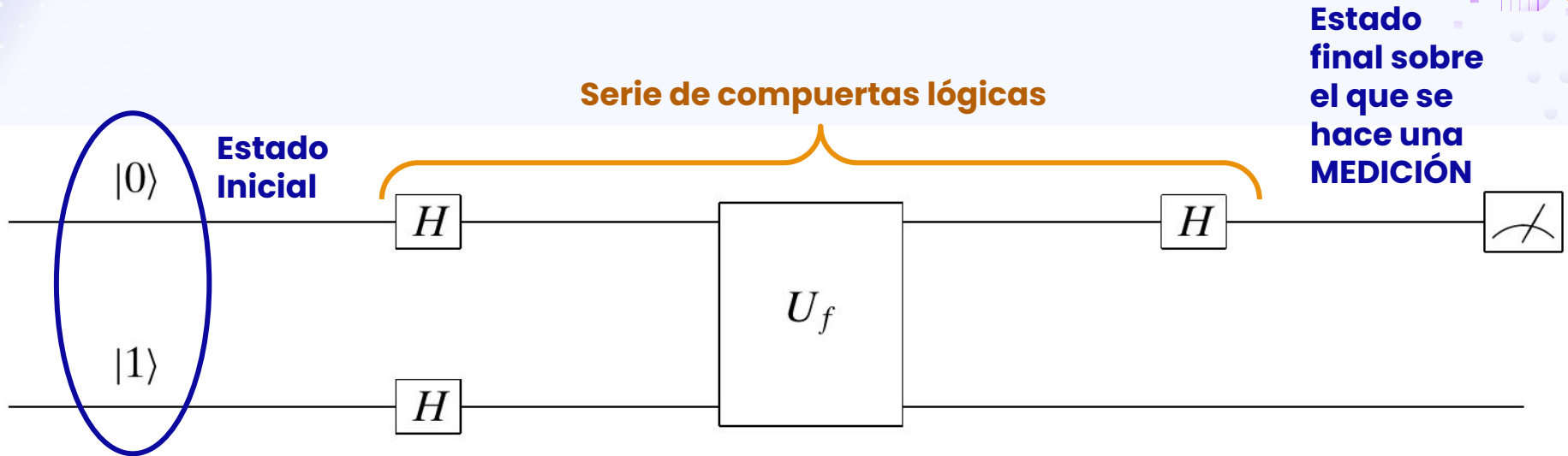
$$U_{\text{CNOT}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U_{\text{CNOT}} : |00\rangle \mapsto |00\rangle, |01\rangle \mapsto |01\rangle$$

$$|10\rangle \mapsto |11\rangle, |11\rangle \mapsto |10\rangle$$



Circuito Cuántico



Evolución de un sistema físico de un estado inicial a uno final.

$$\{\mathcal{H}, U, \{M_m\}\}$$

¿Cómo? A través de una evolución temporal generada a través de interacciones.

Evolución temporal **particular** que codifica “un cómputo” cuyo resultado obtengo a través de una medición.

Qué es el QCL?

Marco de
trabajo híbrido
para implementar
Machine Learning
en circuitos
cuánticos de baja
profundidad

Quantum circuit learning

K. Mitarai, M. Negoro, M. Kitagawa, and K. Fujii
Phys. Rev. A **98**, 032309 – Published 10 September 2018

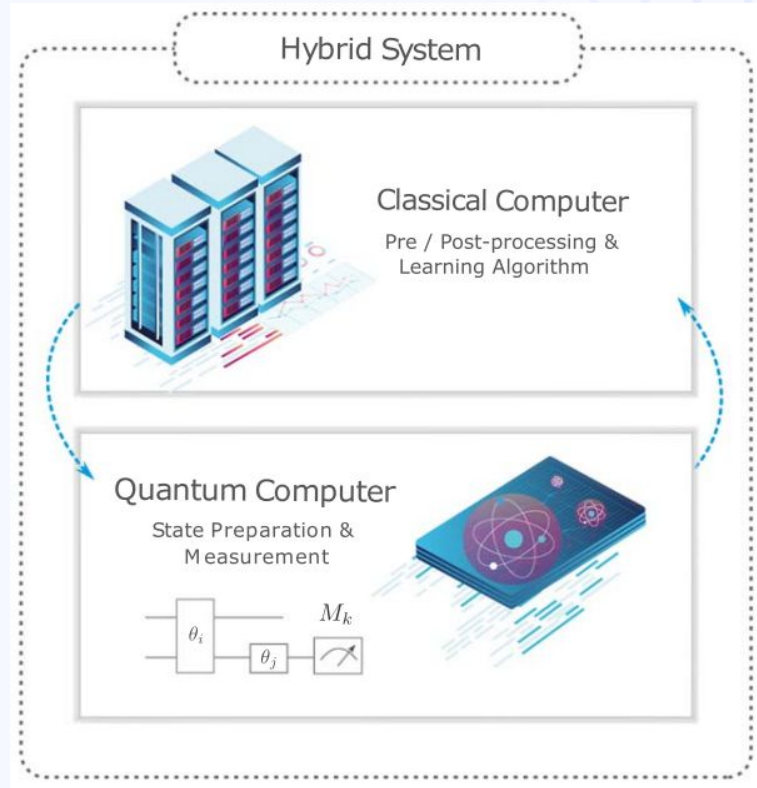
propuesto en



Qué es el QCL?

Marco de trabajo **híbrido** para implementar Machine Learning en circuitos cuánticos de baja profundidad

Combina implementación de un circuito cuántico parametrizado con procesamiento y optimización clásicos



Qué es el QCL?

Marco de trabajo **híbrido** para implementar Machine Learning en circuitos cuánticos de **baja profundidad**

Combina implementación de un circuito cuántico parametrizado con procesamiento y optimización clásicos

Bajo número de compuertas aplicado a cada qubit (en comparación a otros algoritmos) resultando más fácil su implementación en hardware.



02

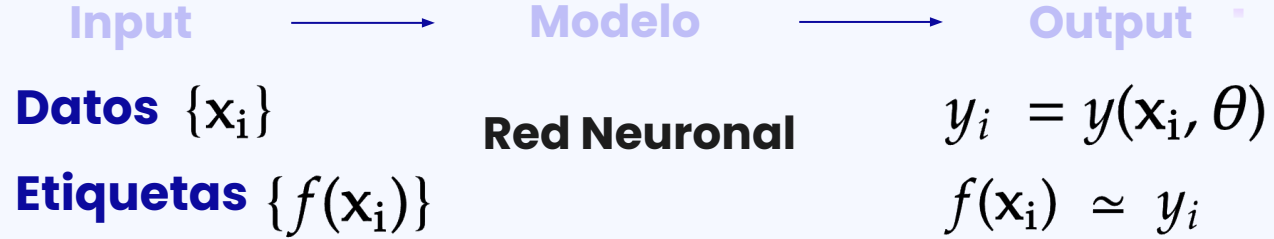
Algoritmo

Cómo optimizar usando QCL?



Algoritmo

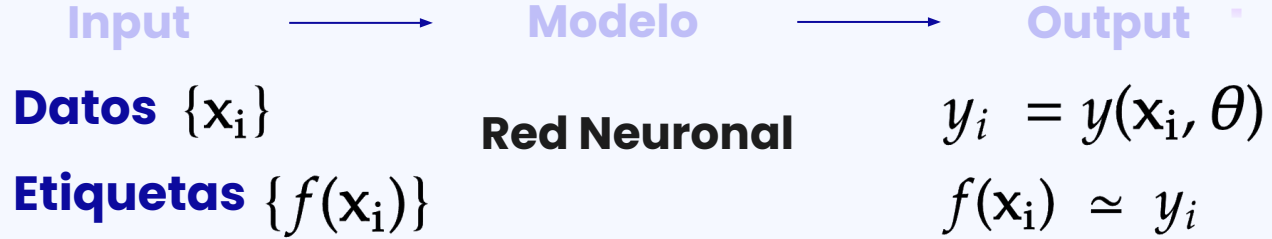
Aprendizaje Supervisado



¿Cómo? Optimizando θ → Pesos

Algoritmo

Aprendizaje
Supervisado



¿Cómo? Optimizando $\theta \longrightarrow$ Pesos

Quantum
Circuit
Learning

Algoritmo

Aprendizaje
Supervisado

Quantum
Circuit
Learning

Input

Datos $\{x_i\}$

Etiquetas $\{f(x_i)\}$

$|\psi_{in}(x_i)\rangle$

Se codifican
como estados
cuánticos

Modelo

Red Neuronal

¿Cómo? Optimizando $\theta \rightarrow$ Pesos

Output

$y_i = y(x_i, \theta)$

$f(x_i) \simeq y_i$

Algoritmo

Input

Modelo

Output

Aprendizaje
Supervisado

Datos $\{x_i\}$

Etiquetas $\{f(x_i)\}$

Red Neuronal

$$y_i = y(x_i, \theta)$$

$$f(x_i) \simeq y_i$$

¿Cómo? Optimizando $\theta \rightarrow$ Pesos

Quantum
Circuit
Learning

$|\psi_{in}(x_i)\rangle$

Se codifican
como estados
cuánticos

Circuito
Cuántico
Parametrizado

Algoritmo

**Aprendizaje
Supervisado**

**Quantum
Circuit
Learning**

Input

Modelo

Output

Datos $\{x_i\}$

Etiquetas $\{f(x_i)\}$

Red Neuronal

$$y_i = y(x_i, \theta)$$

$$f(x_i) \simeq y_i$$

¿Cómo? Optimizando $\theta \rightarrow$ Pesos

$$|\psi_{in}(x_i)\rangle$$

**Se codifican
como estados
cuánticos**

**Circuito
Cuántico
Parametrizado**

$$y(x_i, \theta) \equiv \text{Función de valores de expectación}$$
$$F(\{\langle B_j(x_i, \theta) \rangle\})$$

Algoritmo

Input

Modelo

Output

Aprendizaje
Supervisado

Datos $\{x_i\}$

Etiquetas $\{f(x_i)\}$

Red Neuronal

$$y_i = y(x_i, \theta)$$

$$f(x_i) \simeq y_i$$

¿Cómo? Optimizando $\theta \rightarrow$ Pesos

Quantum
Circuit
Learning

$$|\psi_{in}(x_i)\rangle$$

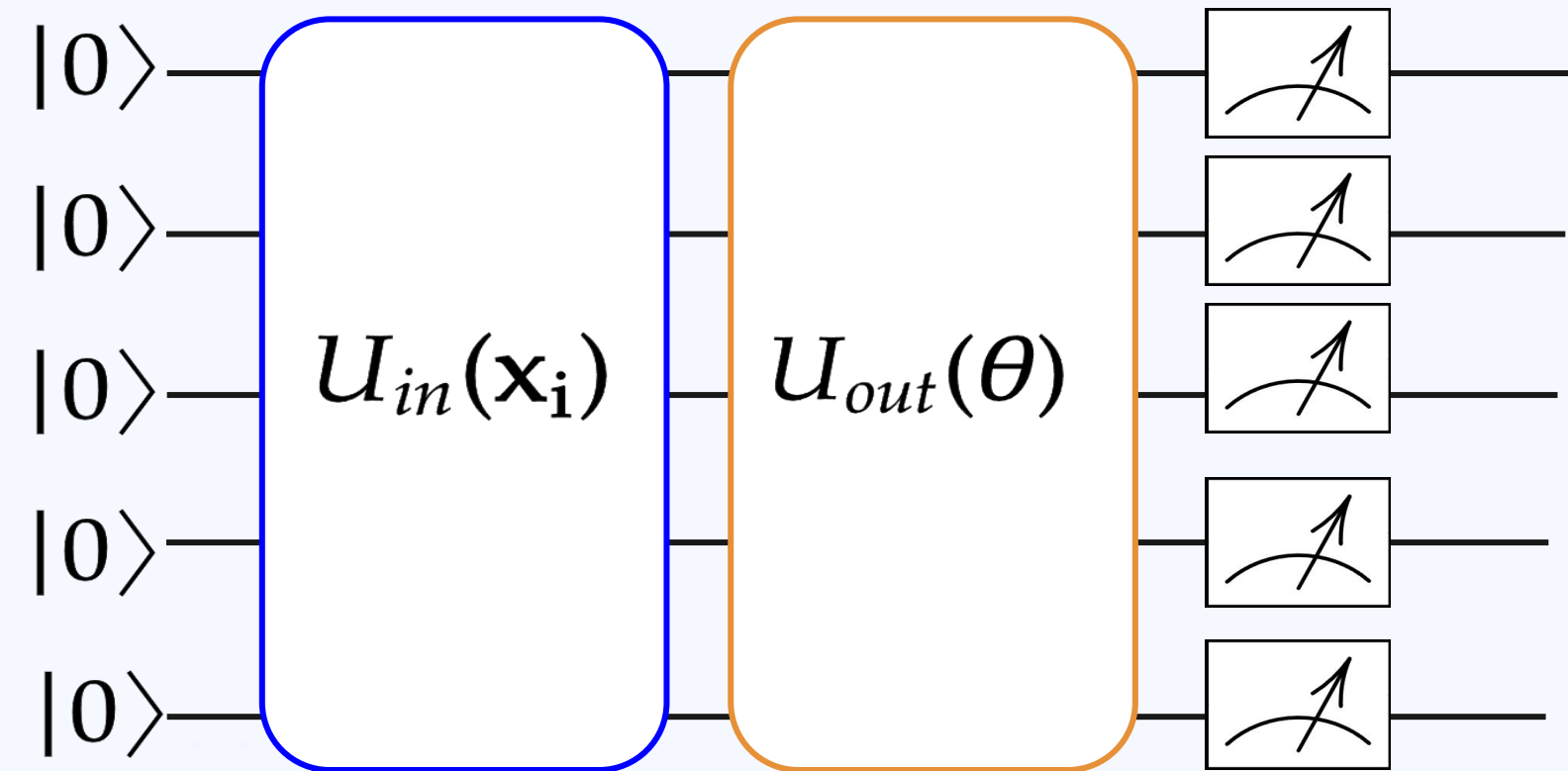
Se codifican
como estados
cuánticos

Circuito
Cuántico
Parametrizado

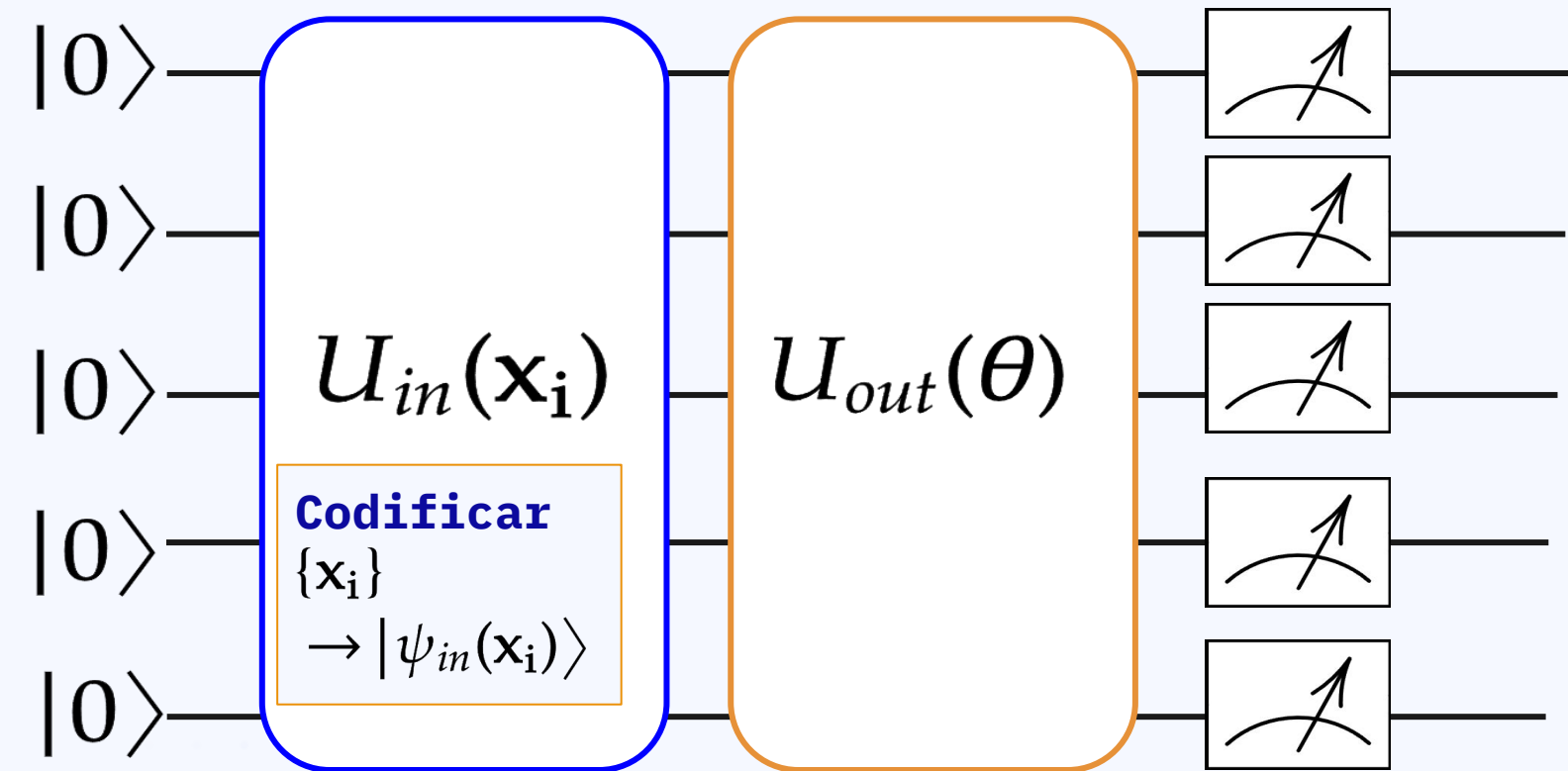
$$y(x_i, \theta) \equiv \text{Función de valores de expectación}$$
$$F(\{\langle B_j(x_i, \theta) \rangle\})$$

¿Cómo? Optimizando $\theta \rightarrow$ Parámetros del circuito

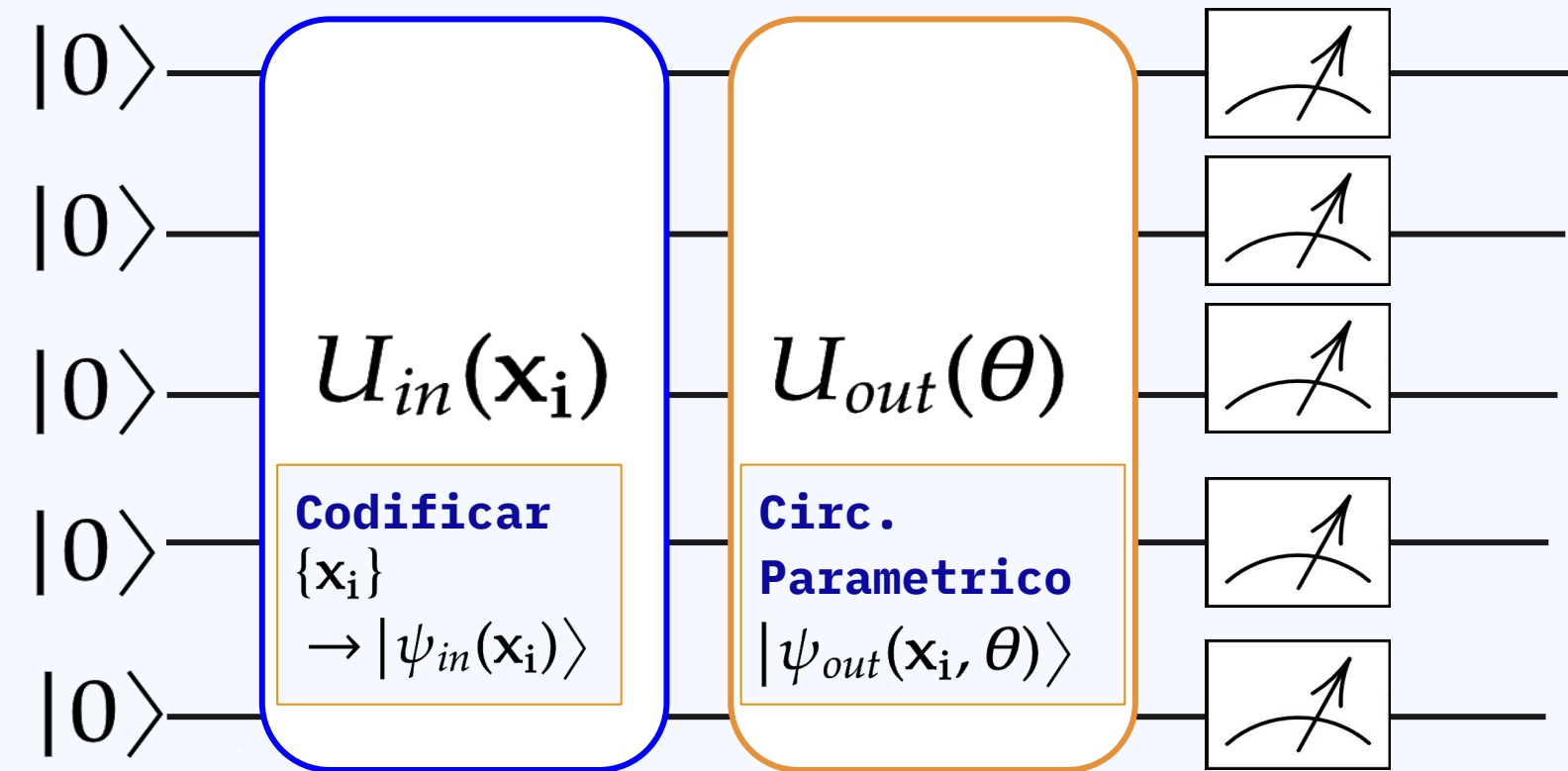
Algoritmo



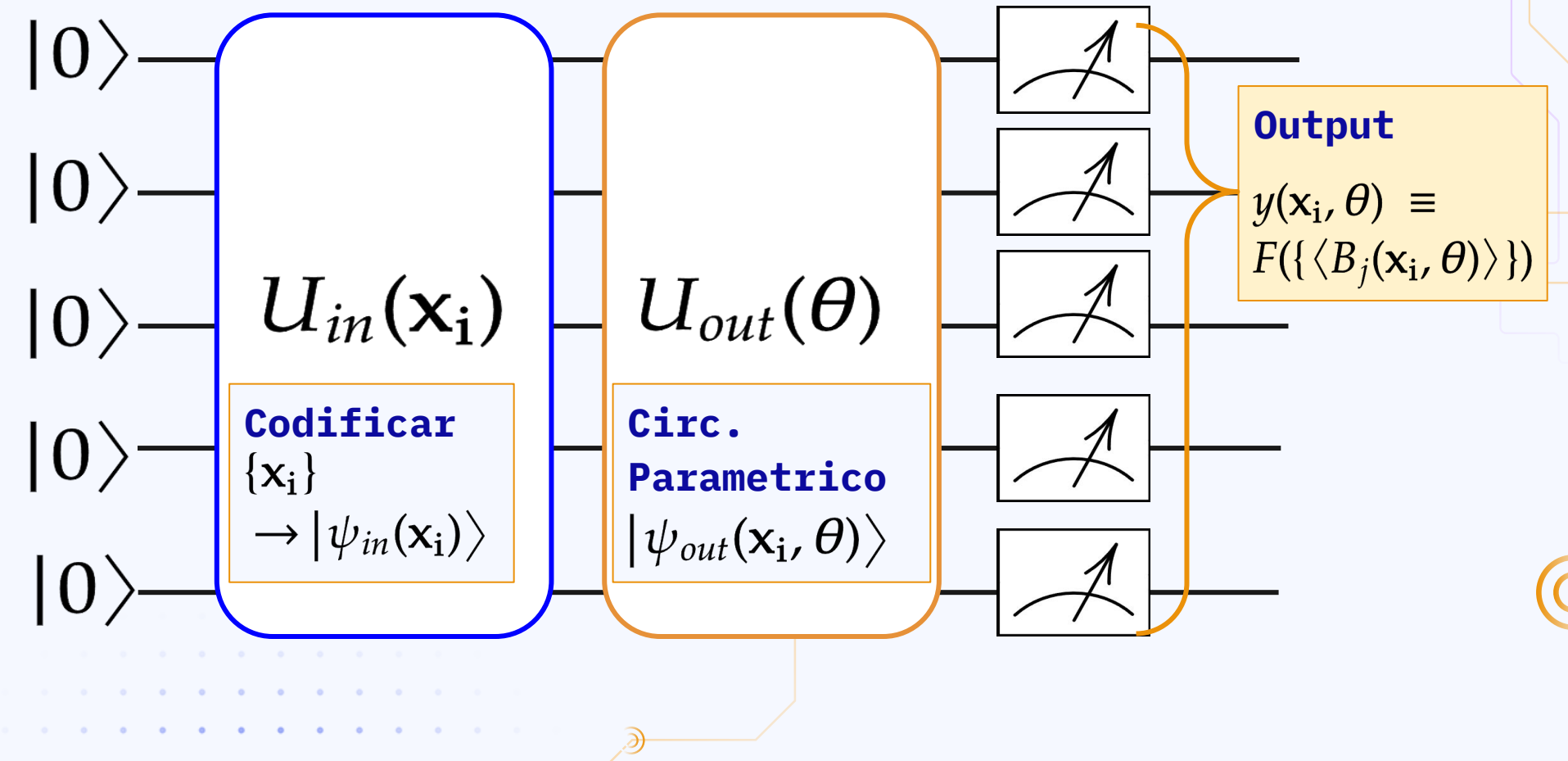
Algoritmo



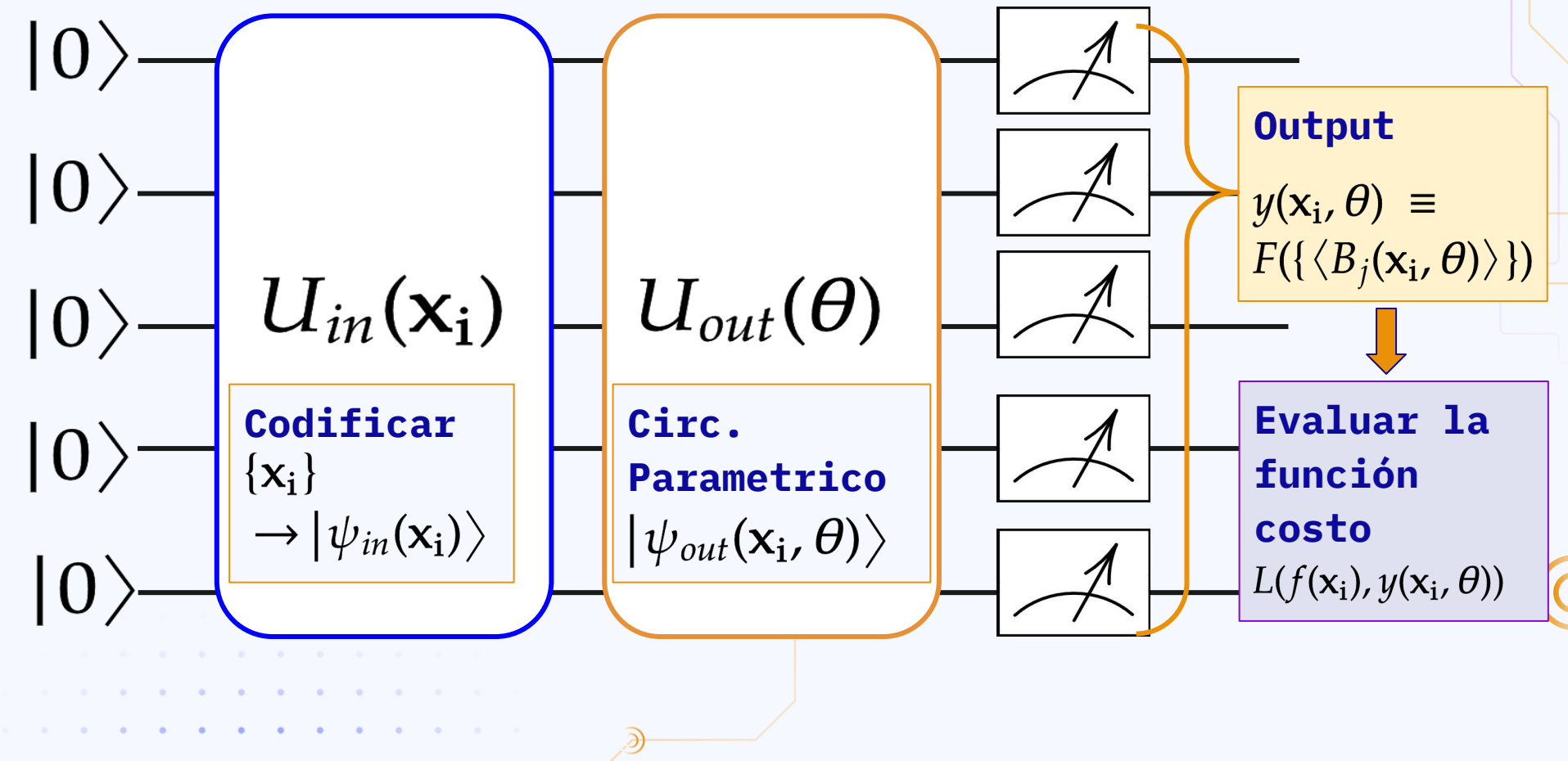
Algoritmo



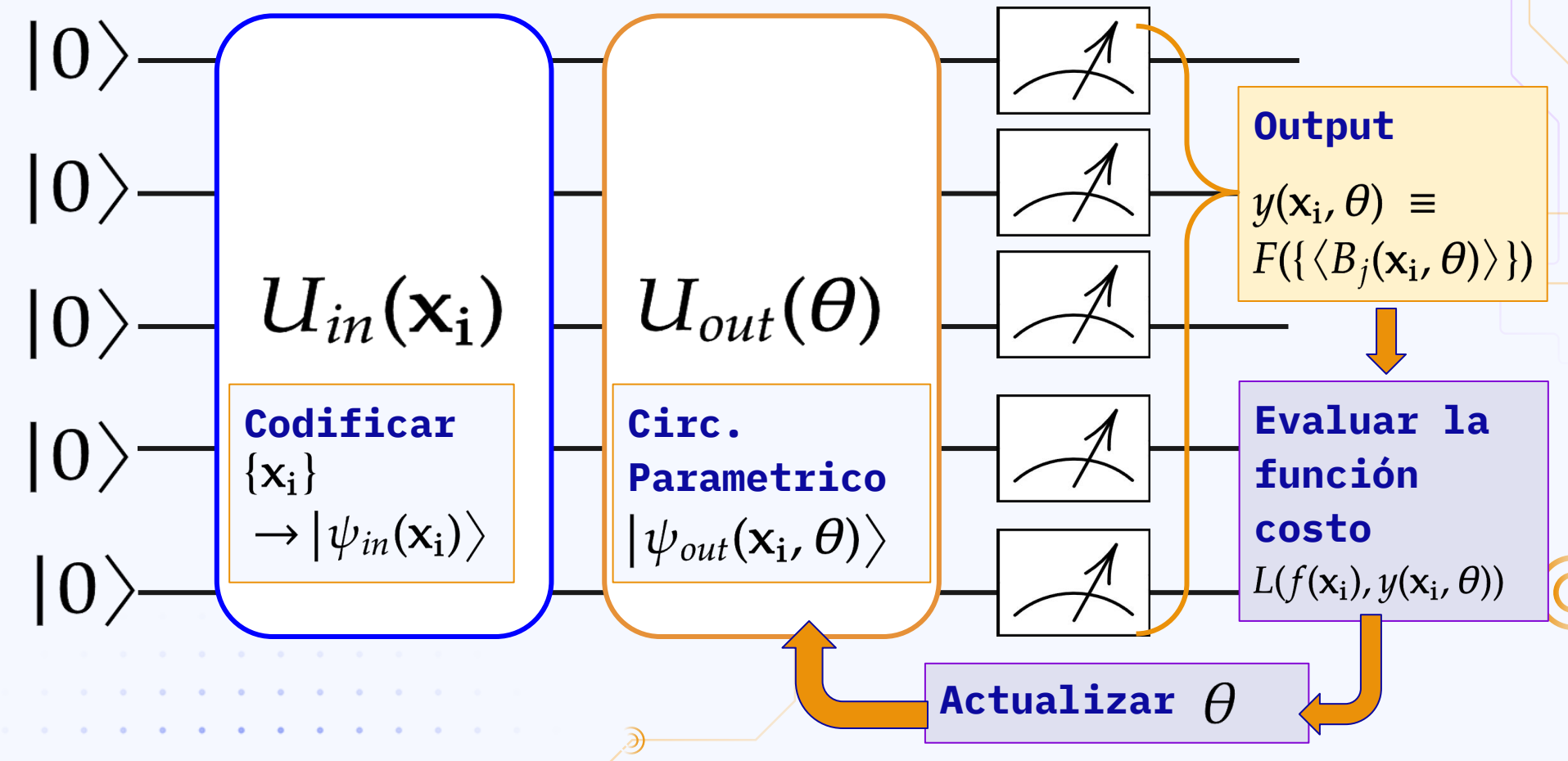
Algoritmo



Algoritmo



Algoritmo



Algoritmo

01 Codificar input en estado cuántico

$$\{\mathbf{x}_i\} \rightarrow |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$

Algoritmo

01 Codificar input en estado cuántico

$$\{x_i\} \rightarrow |\psi_{in}(x_i)\rangle$$

Ejemplo:

**Codificar
números
enteros**

00000000	c_0
00000001	c_1
$\vdots$	$\vdots$
01101010	c_{106}
01101011	c_{107}
01101100	c_{108}
$\vdots$	$\vdots$
11111110	c_{254}
11111111	c_{255}

Algoritmo

01 Codificar input en estado cuántico

$$\{\mathbf{x}_i\} \rightarrow |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$

Ejemplo:

**Codificar
números
enteros**

00000000	c_0
00000001	c_1
$\vdots$	$\vdots$
01101010	c_{106}
01101011	c_{107}
01101100	c_{108}
$\vdots$	$\vdots$
11111110	c_{254}
11111111	c_{255}

Cómo codificamos los números reales?

$$U_{in}(\mathbf{x}_i) = \prod_j R_j^Z(\cos^{-1}x_i^2) R_j^Y(\sin^{-1}x_i)$$

Algoritmo

01 Codificar input en estado cuántico $\{\mathbf{x}_i\} \rightarrow |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$

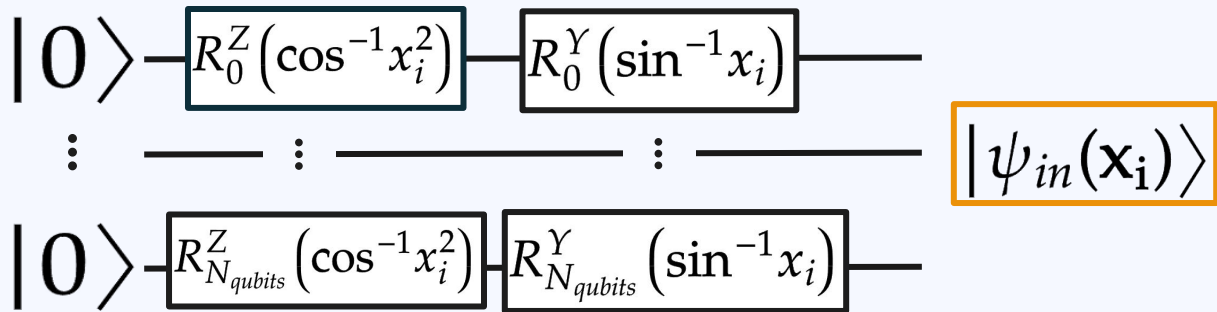
Ejemplo:

**Codificar
números
enteros**

00000000	c_0
00000001	c_1
$\vdots$	$\vdots$
01101010	c_{106}
01101011	c_{107}
01101100	c_{108}
$\vdots$	$\vdots$
11111110	c_{254}
11111111	c_{255}

Cómo codificamos los números reales?

$$U_{in}(\mathbf{x}_i) = \prod_j R_j^Z(\cos^{-1}x_i^2) R_j^Y(\sin^{-1}x_i)$$



Algoritmo

01 Codificar input en estado cuántico $\{\mathbf{x}_i\} \rightarrow |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$

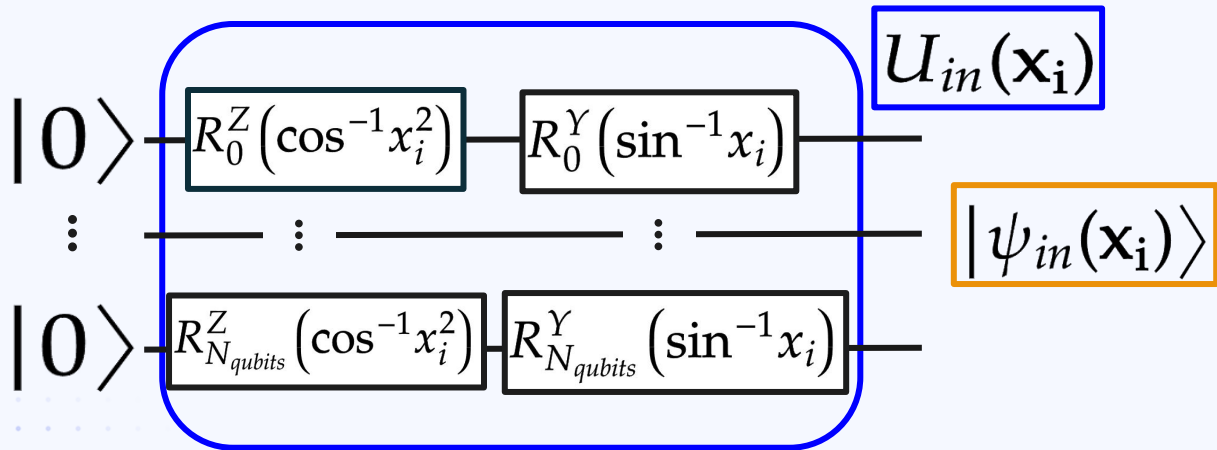
Ejemplo:

**Codificar
números
enteros**

00000000	c_0
00000001	c_1
$\vdots$	$\vdots$
01101010	c_{106}
01101011	c_{107}
01101100	c_{108}
$\vdots$	$\vdots$
11111110	c_{254}
11111111	c_{255}

Cómo codificamos los números reales?

$$U_{in}(\mathbf{x}_i) = \prod_j R_j^Z(\cos^{-1}x_i^2) R_j^Y(\sin^{-1}x_i)$$



Algoritmo

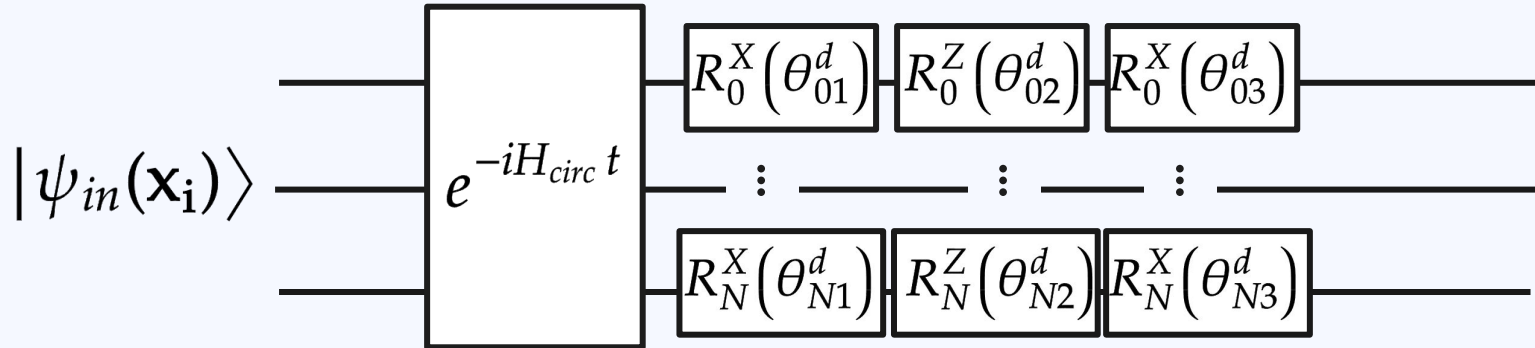
02 Aplicar circuito parametrizado

$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle = U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$

Algoritmo

02 Aplicar circuito parametrizado

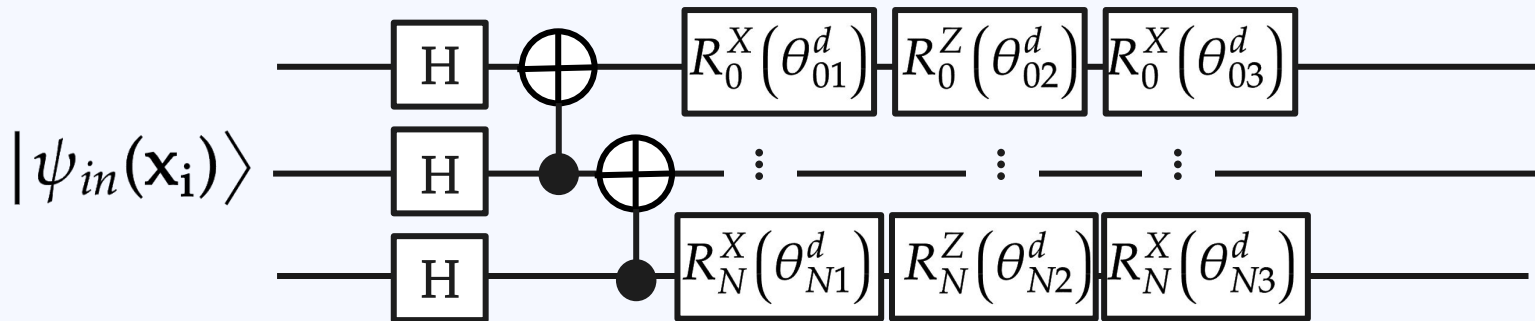
$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle = U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$



Algoritmo

02 Aplicar circuito parametrizado

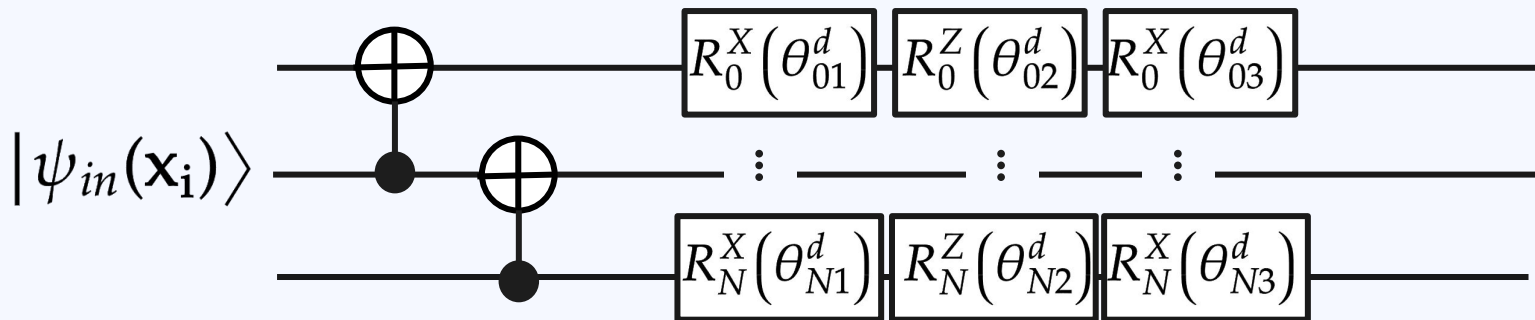
$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle = U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$



Algoritmo

02 Aplicar circuito parametrizado

$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle = U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$



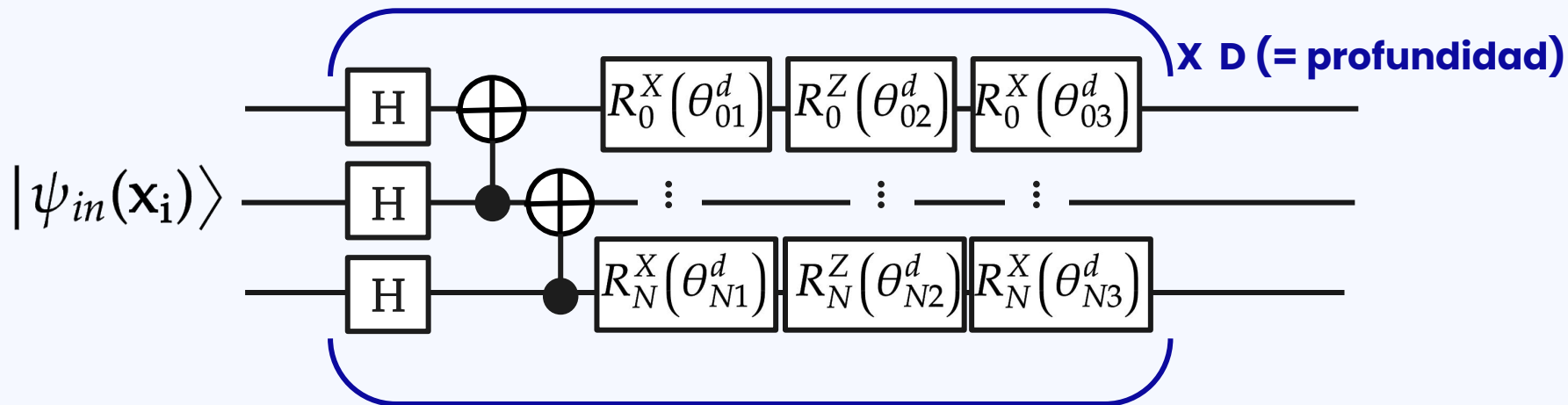
**Hamiltoniano
de Ising**

$$H_{circ} = \sum_{j=1}^N a_j X_j + \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^{j-1} J_{jk} Z_j Z_k$$

Algoritmo

02 Aplicar circuito parametrizado

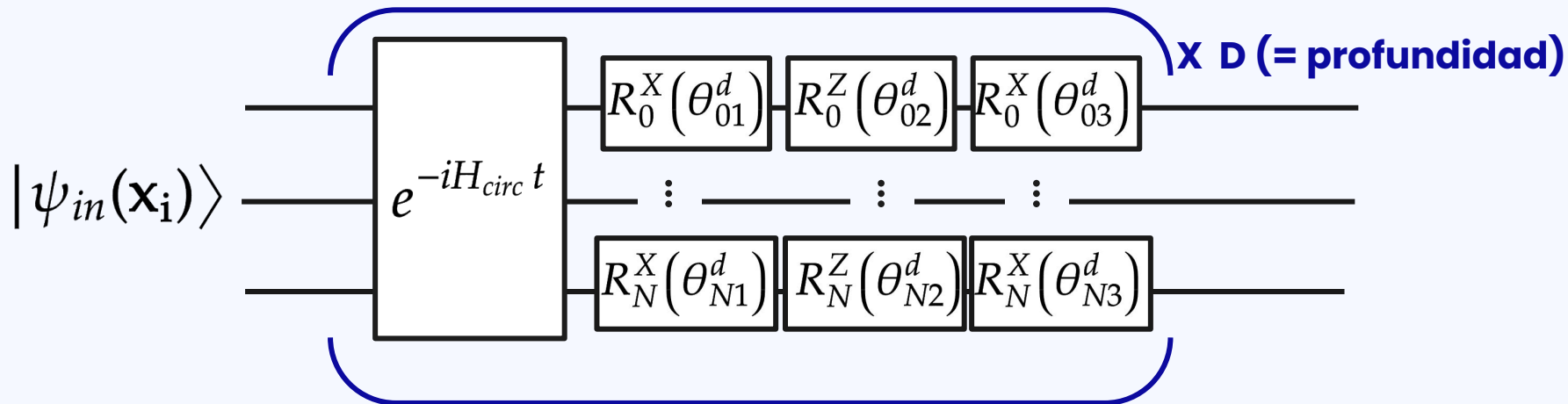
$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle = U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$



Algoritmo

02 Aplicar circuito parametrizado

$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle = U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$



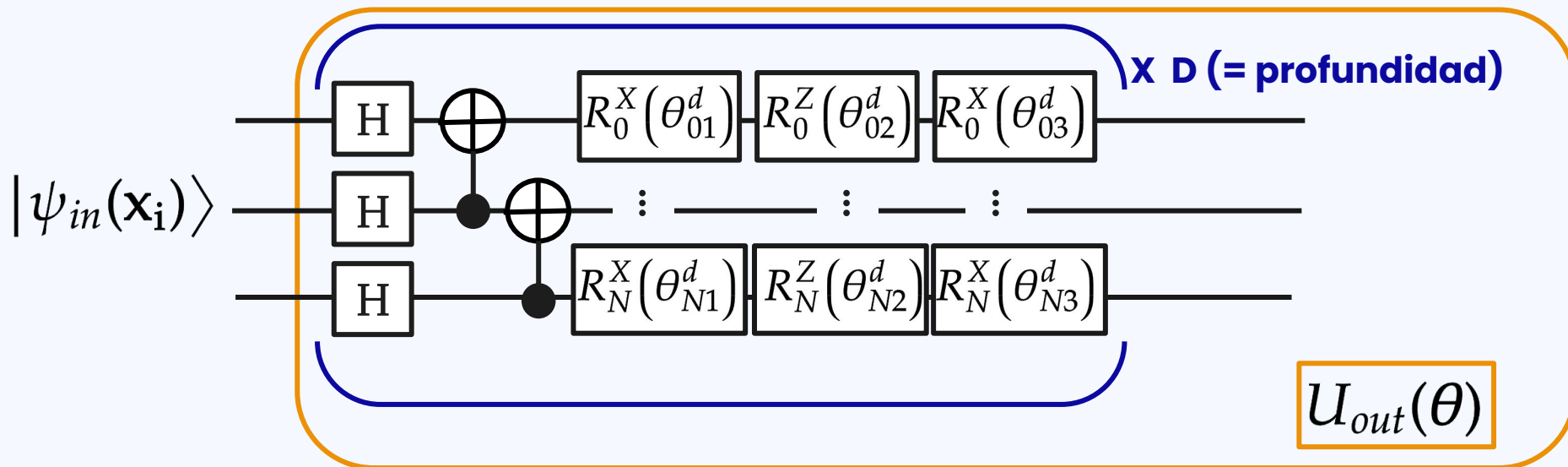
**Hamiltoniano
de Ising**

$$H_{circ} = \sum_{j=1}^N a_j X_j + \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^{j-1} J_{jk} Z_j Z_k$$

Algoritmo

02 Aplicar circuito parametrizado

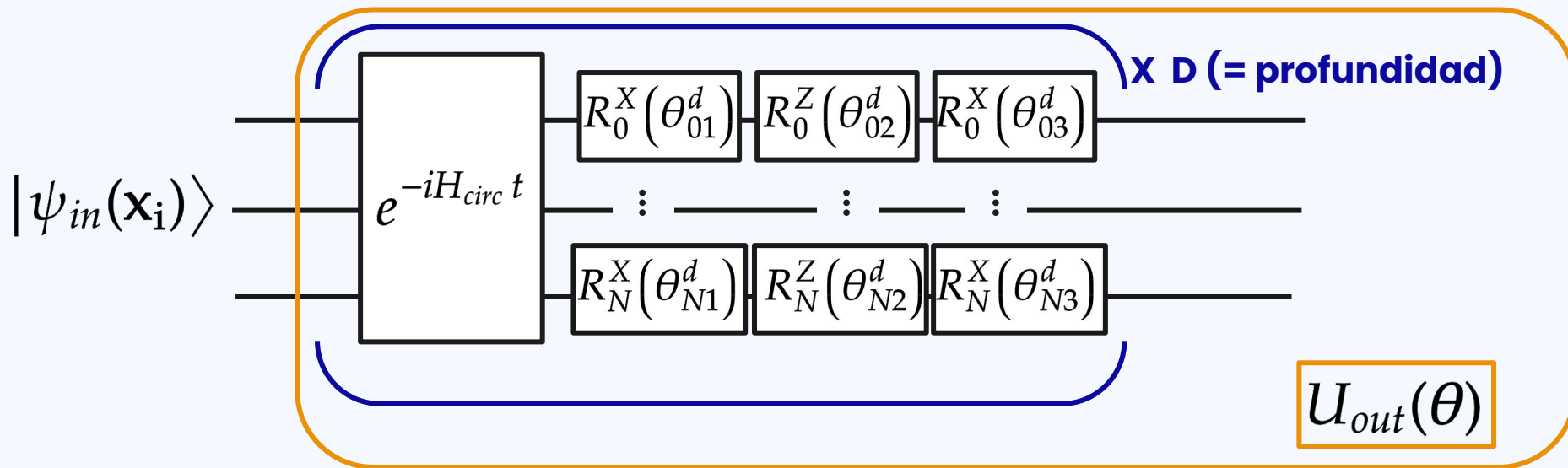
$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle = U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$



Algoritmo

02 Aplicar circuito parametrizado

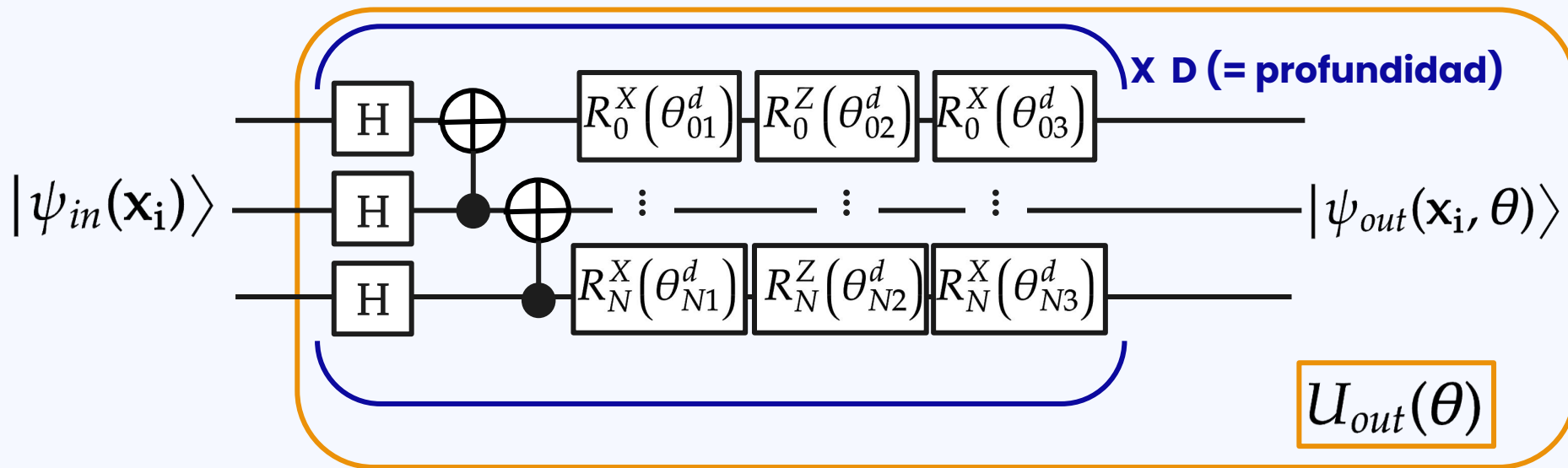
$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle = U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$



Algoritmo

02 Aplicar circuito parametrizado

$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle = U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$

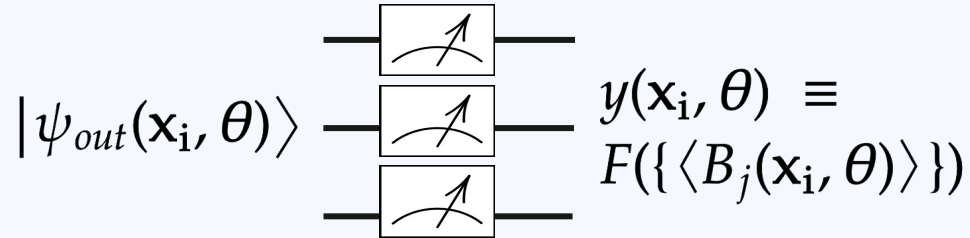


Algoritmo

03 Medir conjunto de observables $\{B_j\} \subset \{I, X, Y, Z\}^{\otimes N}$

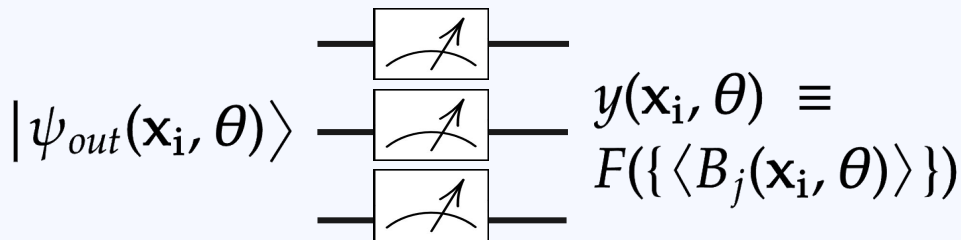
Algoritmo

03 Medir conjunto de observables $\{B_j\} \subset \{I, X, Y, Z\}^{\otimes N}$



Algoritmo

03 Medir conjunto de observables $\{B_j\} \subset \{I, X, Y, Z\}^{\otimes N}$

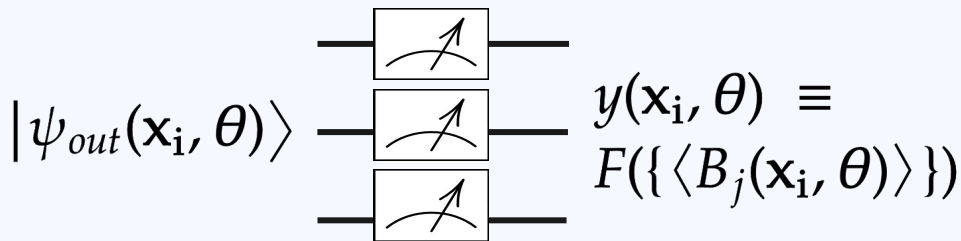


Ej: magnetización en el eje z para algunos qubits

$\langle Z_0(\mathbf{x}_i, \theta) \rangle, \langle Z_1(\mathbf{x}_i, \theta) \rangle, \dots$

Algoritmo

03 Medir conjunto de observables $\{B_j\} \subset \{I, X, Y, Z\}^{\otimes N}$



Ej: magnetización en el eje z para algunos qubits

$\langle Z_0(\mathbf{x}_i, \theta) \rangle, \langle Z_1(\mathbf{x}_i, \theta) \rangle, \dots$

Calcular output como función (en algunos casos)

Ej: Softmax en problemas de clasificación

Algoritmo

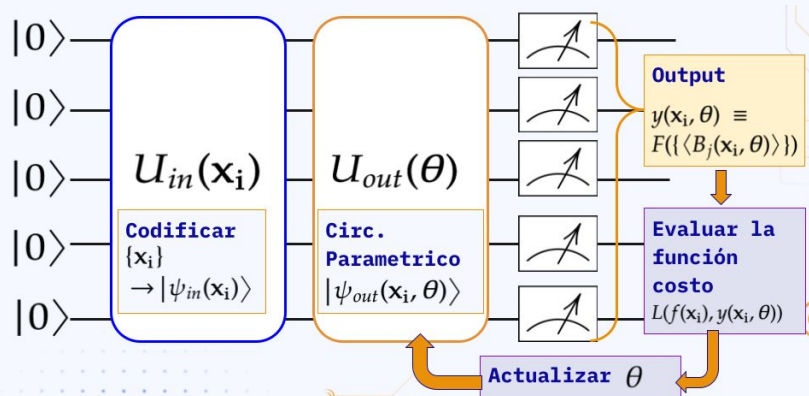
04 Evaluar función costo $L(f(\mathbf{x}_i), y(\mathbf{x}_i, \theta))$

Algoritmo

04 Evaluar función costo $L(f(x_i), y(x_i, \theta))$

Minimización → Clásicos:

- Nelder-Mead
- BFGS
- Descenso por gradiente

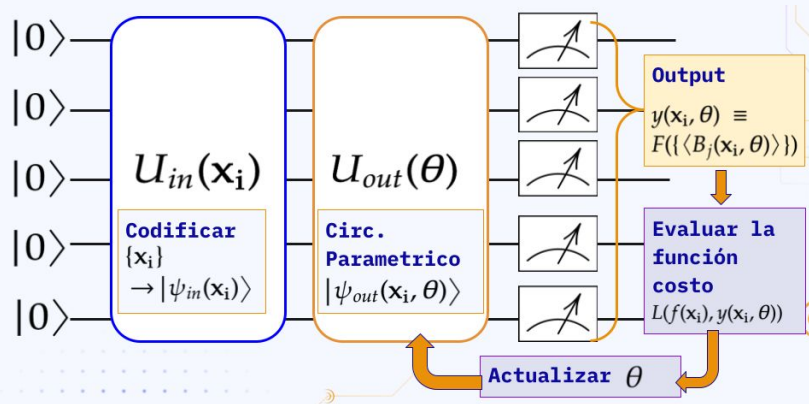


Algoritmo

04 Evaluar función costo $L(f(x_i), y(x_i, \theta))$

Minimización → Clásicos:

- Nelder-Mead
- BFGS
- Descenso por gradiente



05 Convergence → Testeo

Algoritmo

01 Codificar input en estado cuántico

$$\{\mathbf{x}_i\} \rightarrow |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$

$$|\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle = U_{in}(\mathbf{x}_i)|00..0\rangle$$

03 Medir conjunto de observables

$$\{B_j\} \subset \{I, X, Y, Z\}^{\otimes N}$$

output $y(\mathbf{x}_i, \theta) \equiv$
 $F(\{\langle B_j(\mathbf{x}_i, \theta) \rangle\})$

02 Aplicar circuito parametrizado

$$|\psi_{out}(\mathbf{x}_i, \theta)\rangle =$$

$$U_{out}(\theta) |\psi_{in}(\mathbf{x}_i)\rangle$$

04 Evaluar la función costo

$$L(f(\mathbf{x}_i), y(\mathbf{x}_i, \theta))$$

Minimización:

Proponer nuevo θ

converge

testeo

03

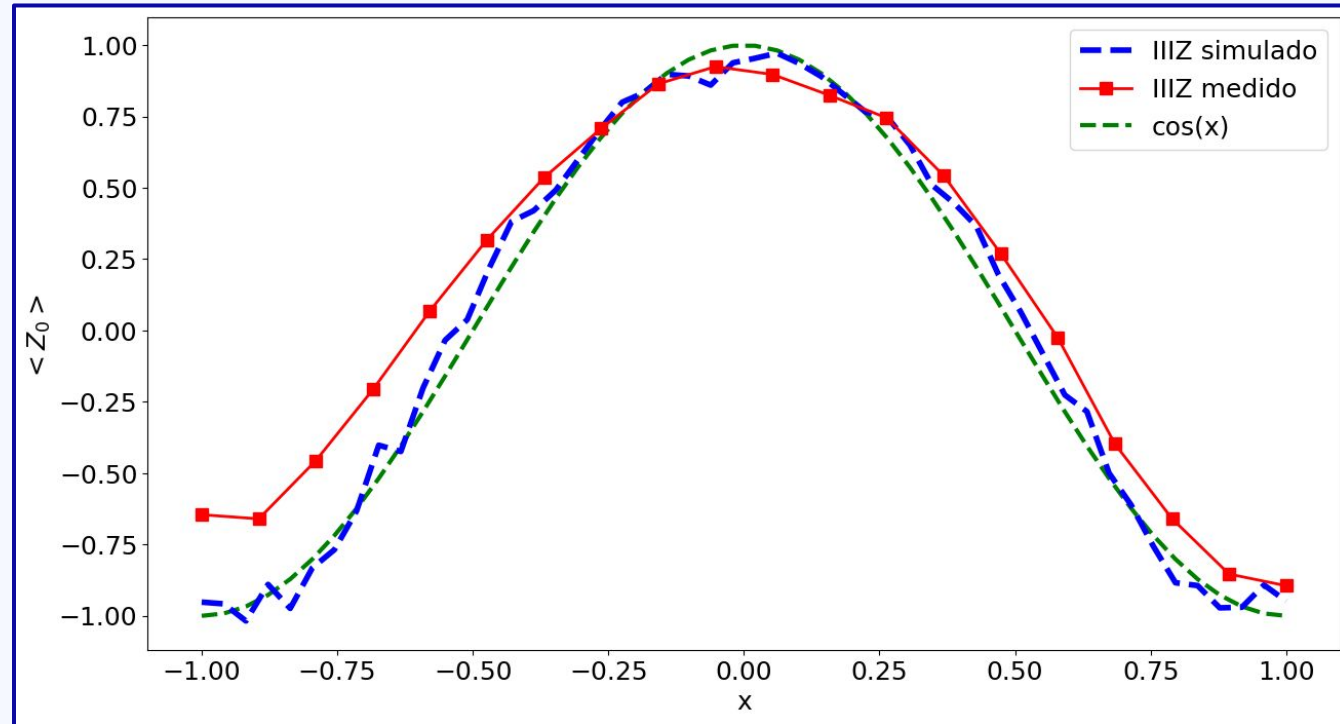
Ejemplos

Implementación y Resultados en Python

Aplicación a la regresión de una función coseno



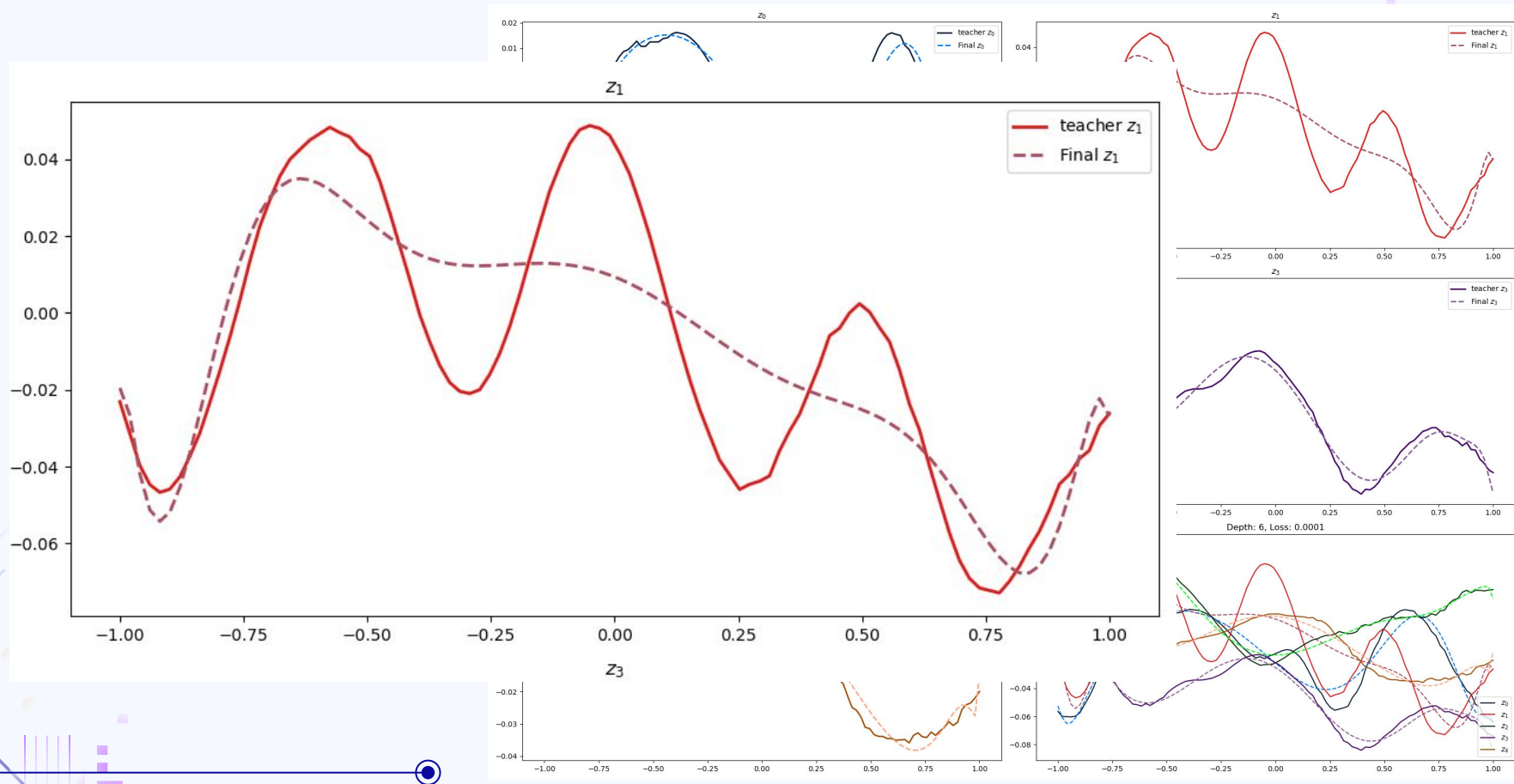
Implementación física de un circuito parametrizado



Aplicación a simulación de sistemas cuánticos



Otros casos ...



Aplicación a clasificación



Ejemplo de Implementación Física

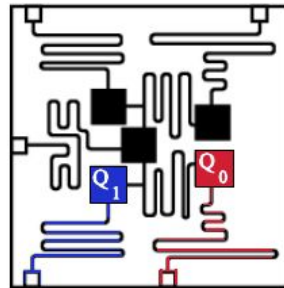
LETTER

<https://doi.org/10.1038/s41586-019-0980-2>

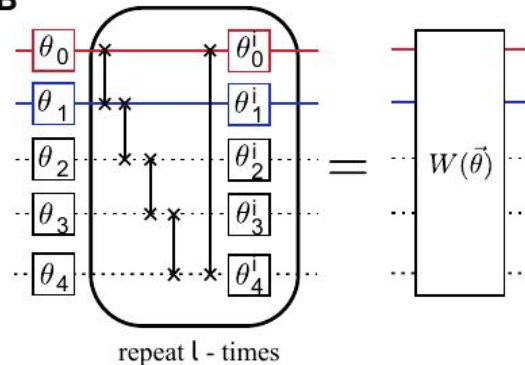
Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces

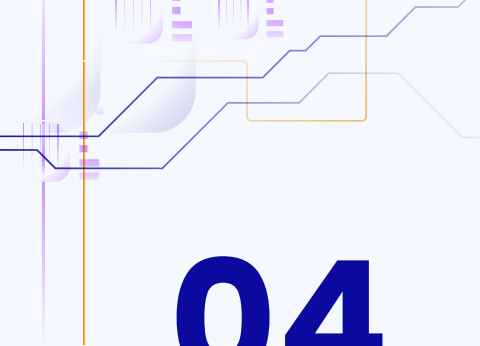
Vojtěch Havlíček^{1,2}, Antonio D. Córcoles^{1*}, Kristan Temme^{1*}, Aram W. Harrow³, Abhinav Kandala¹, Jerry M. Chow¹ & Jay M. Gambetta¹

A



B





04

Conclusiones

Y propuestas a futuro ...



Conclusiones e Ideas a Futuro

- Aplicaciones a transmisión de estados
- Implementación física
- Combinación con otras minimizaciones
- Medidas de entrelazamiento
- Modelo teórico del ruido experimental

Muchas Gracias!



Códigos,
tutoriales y
referencias

